

공기조화설비의 설계 및 시공 기준(제8조제2호 관련)

1. 공기조화설비 일반사항

1.1 목적

이 기준은 건축물, 시설물 등에 필요한 온도, 습도, 청정도, 기류 등을 조절하여 쾌적한 환경 조건을 제공하기 위한 공기조화설비 설계 및 시공 방법 등 세부 기술기준을 정함을 목적으로 한다.

1.2 적용범위

이 기준은 건축물, 시설물 등에 공기조화설비를 설치하는 경우에 대하여 적용한다.

1.3 타 규정과의 관계

다음의 규정과 이 기준에서 정하는 내용이 상이한 경우에는 해당 규정을 따른다.

- (1) 「주택건설기준 등에 관한 규정」
- (2) 「건축물의 에너지절약설계기준」
- (3) 「에너지관리기준」
- (4) KDS 31 25 15 공기조화기기 설계기준
- (5) KCS 31 20 15 배관설비공사 표준시방서

2. 공기조화설비 설계

2.1 일반사항

2.1.1 부하계산

- (1) 부하계산은 건축물, 시설물 등에 설치되는 냉난방 열원장비와 공기조화장비를 선정하고 공기조화 배관과 덕트를 설계하기 위하여 수행한다.
- (2) 공기조화설비는 시간 최대 냉난방부하를 고려하여 선정한다.
- (3) 냉난방부하는 실내 환경조건에 따라 변하며, 외기 온·습도와 일사, 공간에 거주하는 재실자 수, 환기 등에 의해 결정된다.
- (4) 열원장치부하는 공기조화장비 부하와 배관 및 덕트의 열손실이나 취득 열을 고려하여 안전율을 반영한다.
- (5) 부하계산 조건
 - ① 실내 온·습도조건
부하계산에 사용되는 실내 온·습도조건은 [별표 1] 표 1에 따른다.
 - ② 외기 온·습도 조건
부하계산에 사용되는 외기 온·습도조건은 [별표 1] 표 2에 따른다.
 - ③ 건축물의 부위별 열관류율
부하계산에 사용되는 건축물의 부위별 열관류율은 「건축물의 에너지절약 설계 기준」 제2조제1항제1호에 따른다.

④ 최소외기도입량

부하계산에 사용되는 최소외기도입량은 [별표 3] 표 1에 따른다.

⑤ 실내부하 기준

가. 일반사항

냉방부하계산에 사용하는 실내부하 요소에는 인체, 조명 및 기기부하가 포함되며 계산서에 실내부하 기준을 명기한다.

나. 재실인원, 조명 및 부하기기

실내부하를 명확하게 알 수 없는 경우에는 바닥면적(m^2) 당 예상 재실인원, 조명 및 기기부하로 냉방부하를 계산한다.

다. 인체 발열부하

인체에서 발생하는 현열(SH)과 잠열(LH)은 실내 온도 및 작업상태를 고려하여 부하에 반영한다.

(6) 외기냉방시스템과 가변속제어방식 등 에너지절약적 제어방식을 적용할 수 있다.

2.1.2 공기조화조닝 계획

(1) 건물의 규모 및 형태에 따라 열부하특성을 고려하여 조닝한다.

(2) 운영시간 및 운영특성이 상이한 곳에는 별도 조닝하여 계획한다.

(3) 별도의 청정기준이 요구되는 클린룸, 실험실, 무균실, 수술실 등은 별도조닝을 계획한다.

2.2 공기조화기

(1) 장비일람에는 공기조화기의 주요용도 및 공기조화기 형식 등을 명기한다.

(2) 공기조화기는 케이싱과 송풍기, 냉각·가열 코일, 필터, 가습기, 댐퍼 등으로 구성되며, 구성품의 사양은 장비일람에 명기한다. 또한, 실내 온·습도 및 공기청정도 조건에 맞게 제어할 수 있어야 한다.

(3) 공기조화기 부속의 유지관리를 위하여 공기조화기 폭 만큼의 여유 공간을 확보한다.

(4) 동결의 우려가 있는 공기조화설비는 동파방지대책을 고려한다.

(5) 외기댐퍼와 배기댐퍼는 기밀댐퍼로 하고, 면풍속은 1.5~7.5 m/s로 한다.

(6) 필터의 통과 풍속은 2.5 m/s 이하로 한다.

(7) 필터 전후의 차압을 측정할 수 있는 차압계를 계획한다.

(8) 감염병 대비 전외기 방식 등을 고려해야 한다. 단, 기존 건축물의 공기조화기에는 인버터, 살균장치 등의 설치를 할 수 있다.

(9) 건축물 이용특성 및 타당성을 검토하여 변풍량제어(VAV: Variable Air Volume) 방식 및 송풍기의 인버터제어 등 에너지절약형 공조방식을 적용할 수 있다.

(10) 변풍량제어방식을 도입할 경우에는 온도센서 및 급·환기덕트에 각각 풍량측정장치 또는 급·환기팬 입력제어장치를 설치하여 과열 및 과랭을 방지한다.

2.3 터미널 유닛

장비일람에 유닛의 형식과 최대 풍량, 최소 풍량, 입구 크기, 냉방전용, 재열 유무, 손실수두 등을 명기한다.

2.4 팬코일 유닛

- (1) 장비일람에 유닛 형식과 풍량, 전기사항(동력, 전압, 전류, 주파수, 상), 냉각·가열 능력, 입·출구 공기 조건, 입·출구 냉·온수 조건, 최고사용압력 등을 명기한다.
- (2) 열 수요 변화에 대응할 수 있도록 구역에 따라 유량 및 풍량 조절이 가능하도록 설치한다.

2.5 방열기

장비일람에 방열기 형식, 열량, 열매종류, 입·출구 온도조건 및 유량 등을 명기한다.

2.6 온수온돌 난방

- (1) 각 방은 한 개 또는 그 이상의 난방코일로 구획한다.
- (2) 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제37조에 따라 침실에 포함되는 옷방 또는 불박이 가구 설치 공간에도 난방설비를 설치해야 한다.

3. 공기조화설비 시공

3.1 공기조화기

- (1) 배수관의 물은 간접배수를 하며 연결 배수트랩은 봉수 유지와 응축수의 배출이 용이하도록 한다.
- (2) 진동 및 소음이 적고 풍량, 정압, 냉각, 가열 등 소정의 능력을 충분히 발휘하는 것으로 설치한다.
- (3) 조립 설치 시 연결부분의 기밀과 단열성능이 유지되도록 해야 한다.

3.2 터미널 유닛

- (1) 바닥 설치형은 벽 또는 바닥에 견고하게 설치한다.
- (2) 천장걸이형은 걸이철물 등으로 수평으로 견고하게 설치한다. 은폐 설치할 때에는 보수 및 점검이 쉽도록 설치한다.

3.3 팬코일 유닛

팬코일 유닛설치는 3.2에 따른다.

3.4 방열기

- (1) 바닥설치형 방열기는 벽면으로부터 60 mm 이상의 간격을 두고 설치한다.
- (2) 벽걸이 방열기
 - ① 벽걸이 방열기에 사용하는 걸이철물의 개수는 KCS 31 25 15(3.8.1) 표 3.8-1에 따른 표 1을 적용한다.
 - ② 벽걸이철물 설치 위치는 양쪽 끝으로 두 번째와 세 번째 쪽 사이로 한다. 중간용이 필요한 경우에는 그 사이를 등분한 위치로 한다.

표 1 벽걸이 방열기의 걸이철물 수(KCS 31 25 15(3.8.1) 표 3.8-1)

종별	벽걸이철물의 개수		
	2	3	4
수직형	2~4쪽	5~8쪽	9~12쪽
수평형	2~3쪽	4~6쪽	7~9쪽

3.5 온수온돌 난방

- (1) 설계에서 요구하는 배관간격이 유지되도록 하고, 온도변화에 따른 관의 신축을 고려하여 시공해야 한다.
- (2) 관의 굽힌 부분은 관의 변형 및 단면적 축소가 없도록 한다.
- (3) 공기채류가 예상되는 부분에는 공기빼기밸브를 설치한다.
- (4) 축열재 충전 등의 작업 시 방열관이 변형되거나 밀리지 않도록 해야 하며, 방열관 및 단열층이 충격 등에 의하여 변형 또는 손상되지 않도록 한다.
- (5) 온수분배기 주위 등 코일배관 조밀지역에는 과열방지 조치를 한다.